

A/B Testing: Evaluación de Estrategias Promocionales

Maximizando el ROI para el lanzamiento del nuevo producto mediante validación estadística.

El Desafío de Negocio: Maximizar el Lanzamiento

Contexto

Ante la incorporación de un nuevo producto al menú, se requiere identificar el 'driver' de marketing más efectivo antes de realizar una inversión a escala masiva.

El Experimento

Se ejecutó un diseño experimental controlado durante 4 semanas posteriores al lanzamiento inicial, aislando el impacto de la promoción de otras variables.

137

Tiendas Analizadas

3

Estrategias Distintas

4 Semanas

Duración del Test

El objetivo no es solo vender más, sino identificar qué palanca de marketing es replicable y efectiva.

Resultados Clave: Las Promociones 1 y 3 Superan Expectativas

Promoción 1



58.1k

Ventas Promedio

Alto Desempeño

Promoción 3



55.4k

Ventas Promedio (Equivalente)

Alto Desempeño

Promoción 2



47.3k

Ventas Promedio

Requiere Revisión

Mensaje Clave: Las Promociones 1 y 3 generan, en promedio, un **~15-22% más ventas que** la Promoción 2. Se recomienda discontinuar la Promoción 2 para el despliegue nacional.

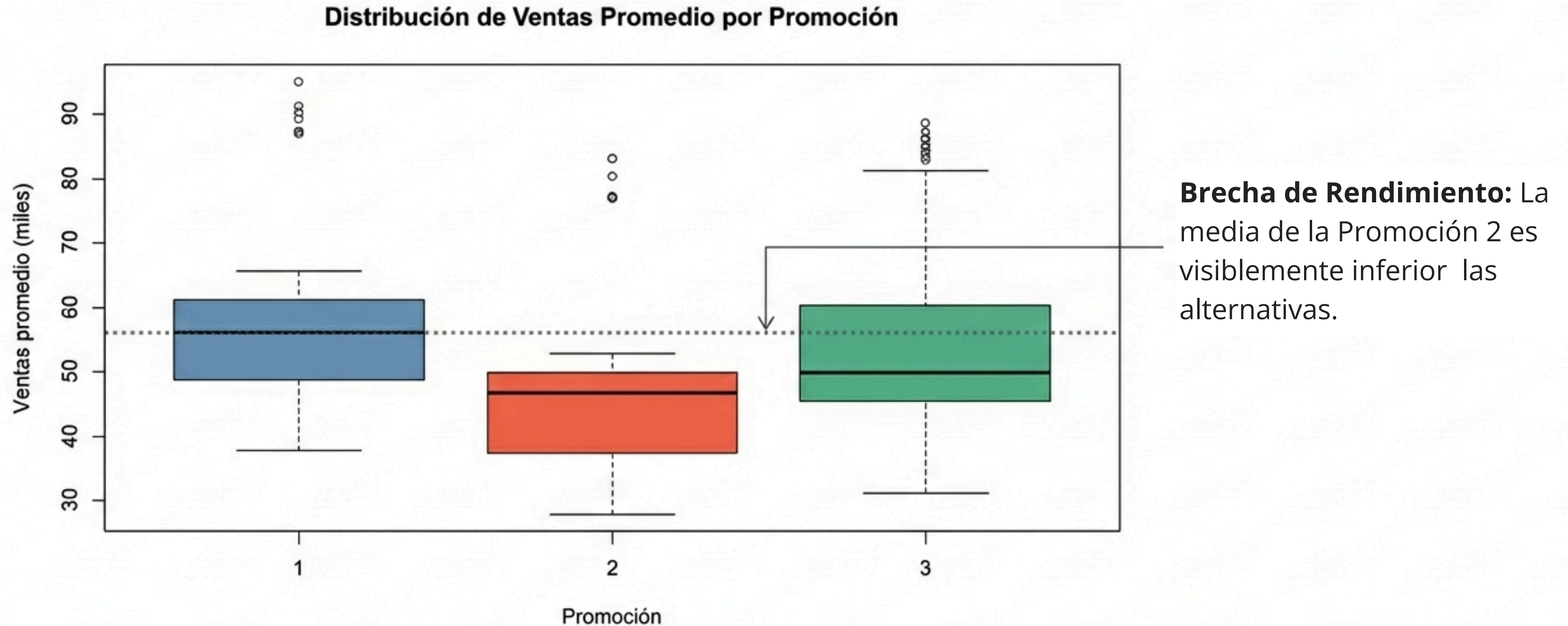
Diseño Experimental y Rigurosidad de Datos

Eliminación de sesgos y dependencia temporal



Control de Calidad: Se verificó la ausencia de valores nulos (NA) y se validó la estructura del dataset antes del modelado estadístico para asegurar la integridad de los resultados.

Panorama Inicial: Distribución de Ventas por Promoción



El análisis exploratorio revela una **diferencias visible**. Mientras la Promoción 1 y la Promoción 3 muestran cajas elevadas (mayores ventas), la **Promoción 2** presenta una mediana inferior y menor dispersión en rangos altos.

Validación Estadística: ¿Son reales estas diferencias?

Planteamiento

- **Prueba Realizada:** Análisis de Varianza (ANOVA) de un factor.
- **Hipótesis Nula (H_0):** No existen diferencias en las ventas promedio entre las promociones.

p-value < 0.01
Diferencia Significativa
Confirmada

Interpretación: El valor p inferior a **0.01** nos permite rechazar la hipótesis nula con un **99% de confianza**. El tipo de promoción aplicada influye directamente en el desempeño de ventas.

Supuestos de normalidad (Shapiro-Wilk) y homogeneidad de varianza (Levene) verificados.

Comparativa Directa: Análisis Post-Hoc (Tukey)

Head-to-Head

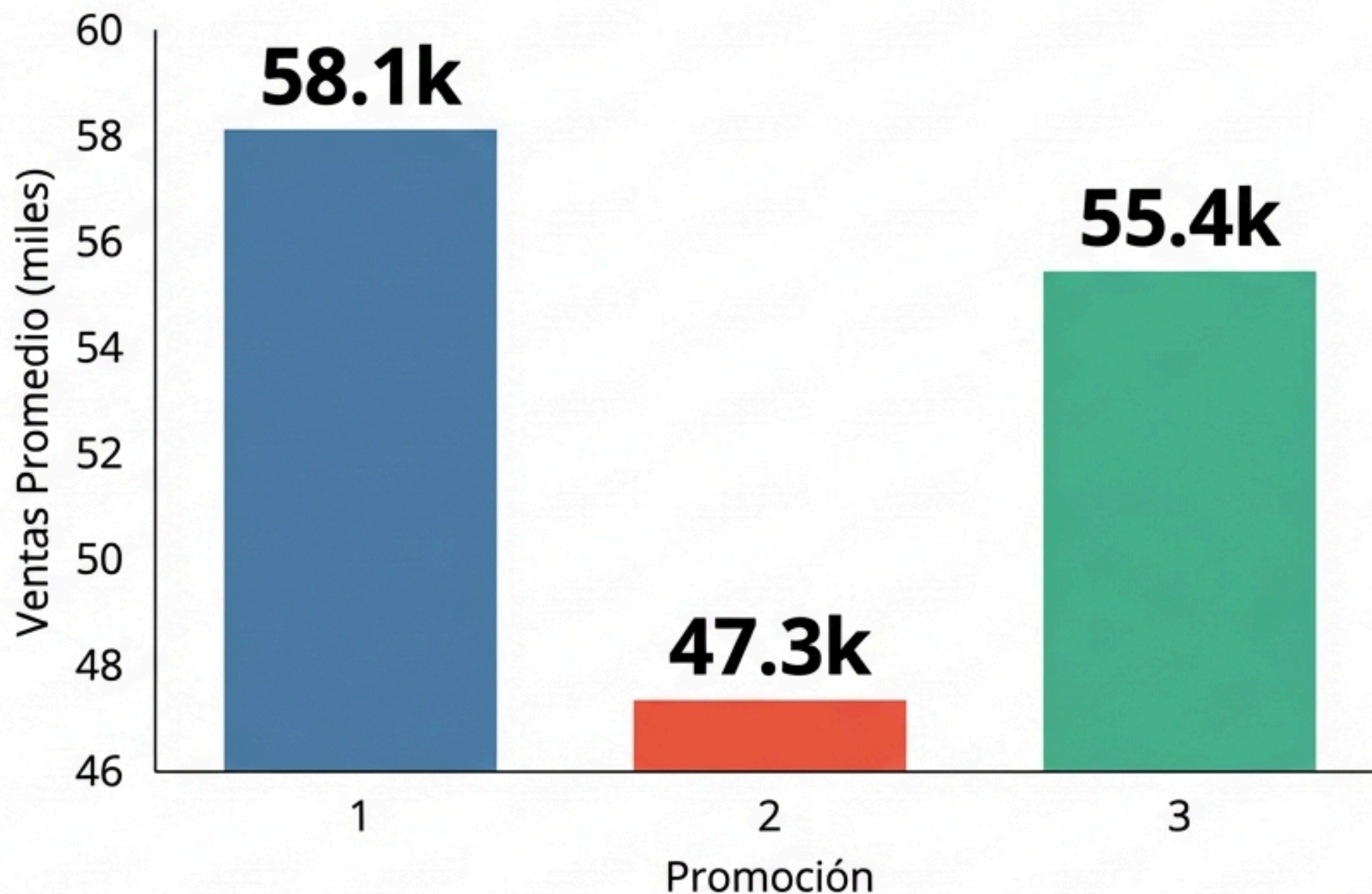
Promoción 1 vs. Promoción 2	→	GANADOR: Promo 1 Diferencia estadísticamente significativa
-----------------------------	---	--

Promoción 3 vs. Promoción 2	→	GANADOR: Promo 3 Diferencia estadísticamente significativa
-----------------------------	---	--

Promoción 1 vs. Promoción 3	→	EMPATE Sin diferencia estadística significativa
-----------------------------	---	---

El análisis Tukey HSD confirma que la Promoción 2 es inferior a las otras dos opciones. Sin embargo, no existe evidencia estadística suficiente para declarar un ganador único entre la Promoción 1 y la 3.

Ranking de Desempeño Promedio



Impacto Financiero:
La Promoción 1 genera, en promedio, **10.8k más en ventas semanales** por tienda que la Promoción 2.

Interpretación del 'Empate Técnico' (1 vs 3)

Desde una perspectiva puramente estadística, la Promoción 1 y la Promoción 3 son equivalentes en generación de ingresos. La decisión final debe basarse en eficiencia.



Costo de Implementación
¿Cuál es más barata de ejecutar?



Complejidad Logística
¿Cuál es más fácil de operar?



Alineación de Marca
¿Cuál comunica mejor los valores?

Recomendación: Si los costos son idénticos, la **Promoción 1** tiene una ligera ventaja nominal (media absoluta más alta). Si la Promoción 3 es más rentable operativamente, es una alternativa segura.

Diagnóstico de la Promoción 2: Estrategia No Viable

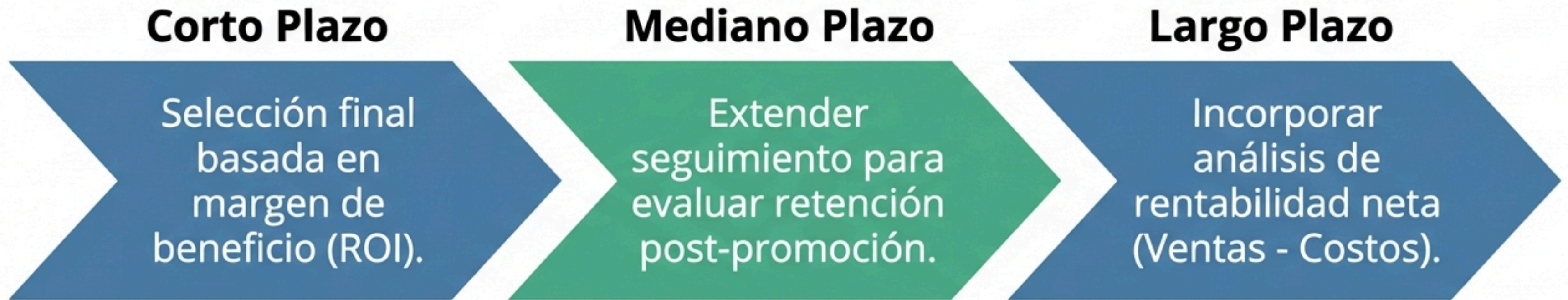


- **Rendimiento Inferior:** Consistentemente superada por las otras estrategias en todos los tamaños de mercado.
- **Costo de Oportunidad:** Mantener la Promoción 2 implica perder aproximadamente **8k - 10k** en ventas potenciales por tienda/semana.

ACCIÓN INMEDIATA: Se recomienda suspender la Promoción 2 inmediatamente o rediseñarla completamente antes de considerar su reutilización.

Recomendación Final y Próximos Pasos

Decisión: Adoptar Promoción 1 o 3 para el Despliegue Nacional.



Nota: Este estudio cubre las primeras 4 semanas. Se sugiere monitorear el 'efecto novedad' a largo plazo para asegurar la sostenibilidad de las ventas.

Anexo Técnico: Especificaciones del Análisis

Entorno de Ejecución: R Studio / R Language 4.x

Librerías Utilizadas: dplyr (manipulación de datos), ggplot2 (visualización), car (Test de Levene)

Validación de Supuestos:

- Normalidad: *Shapiro-Wilk Test & QQ-Plots*
- Homocedasticidad: *Levene Test*

Modelado Estadístico: ANOVA de un factor (aov) seguido de Tukey HSD (TukeyHSD) para comparaciones múltiples.

Fuente de Datos: Kaggle Fast Food Marketing Campaign A/B Test (Dataset Público)